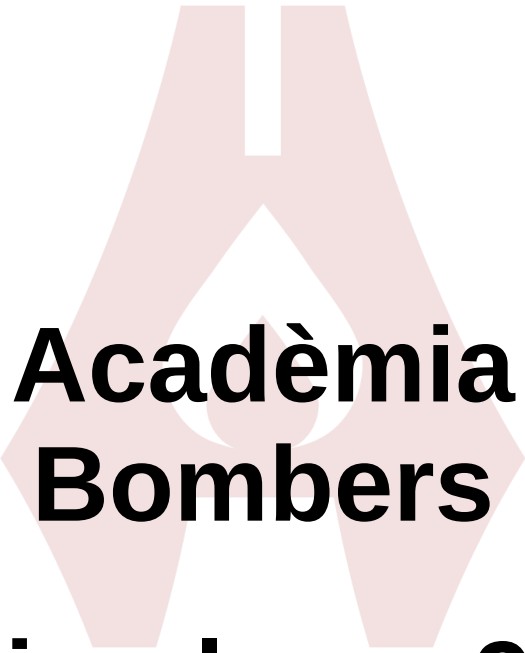




**Acadèmia
Bombers**

Simulacre 97

ACADÈMIA

BOMBERS

www.academiabombers.com

1.- Quin dels següents elements NO trobarem en un Motor d'Encesa per Compensió (MEC)?

- A) Vàlvula d'escapament
- B) Bugia d'encesa
- C) Culata
- D) Bugia de preescalfament

2.- La classe RE(t) en un element constructiu indica el temps que es compleix...

- A) L'estabilitat al foc i la capacitat portant
- B) L'estabilitat, la integritat i l'aïllament tèrmic
- C) L'estabilitat i l'aïllament tèrmic
- D) L'estabilitat i la integritat al pas de les flames i gasos calents

3.- A efectes de la Llei 19/2020, del 30 de desembre, el maltractament exercit contra persones o grups de persones pel fet de defensar persones o grups discriminats, s'entén per:

- A) Victimització secundària
- B) Victimització colateral
- C) Discriminació per associació
- D) Discriminació de segon ordre

4.- En quines concentracions (percentatge en volum d'agent extintor a l'aire necessari per a l'extinció de la flama) treballen normalment els halons 1301 i 1211?

- A) Del 10 al 20%
- B) Del 80 al 90%
- C) Del 40 al 50%
- D) Del 0 al 10%

5.- Ens trobem dins d'una habitació tancada propera a un focus d'incendi originat minuts abans. En el moment d'entrar a la sala hem comprovat que la concentració de monòxid de carboni (CO) era del 8% i que es trobava a temperatura ambient (20-25°C). En aquests moments la temperatura ha augmentat fins als 70-75°C. Si sabem que la pressió en tot moment ha estat de 101,3 kPa, què passarà si apareix una energia d'activació a la sala?

- A) El monòxid de carboni començarà a esdevenir tòxic
- B) El monòxid de carboni s'inflamarà
- C) El monòxid de carboni s'inflamarà si provoquem una entrada d'aire a l'habitació
- D) Res, el monòxid de carboni no s'inflamarà

6.- Quina força d'empenyiment aproximada rebrà un cub de 2 metres de longitud, 2 metres de profunditat i 2 metres d'altura, submergit a l'aigua? ($g = 10 \text{ m/s}^2$)

- A) 60.000 Newtons
- B) 16.000 Newtons
- C) 80.000 Newtons
- D) 6.000 Newtons

7.- Una substància que dugui un número zero a la divisió d'inestabilitat (reactivitat) del diamant de perill:

- A) Podria ser Heli, perfectament
- B) Serà estable normalment, fins i tot sota l'exposició al foc, i no reaccionarà amb l'aigua
- C) Normalment serà estable, però podria tornar-se inestable a temperatures i pressions elevades
- D) Les respostes a) i b) són correctes

8.- Quins elements representa el triangle del foc?

- A) El combustible, el comburent, l'energia d'activació i la reacció en cadena
- B) El combustible, el comburent i la reacció en cadena
- C) El combustible, el comburent i l'energia d'activació
- D) El combustible, l'energia d'activació i la reacció en cadena

9.- A quin estatge ubiquem les fagedes?

- A) A l'estatge basal
- B) A l'estatge alpi
- C) A l'estatge montà
- D) A l'estatge subalpi

10.- En Rescat a Altura, en referència a les instal·lacions de cordes amb polispastos podem afirmar que:

- A) Quantes més corrioles mòbils menys esforç cal realitzar, menys quantitat de corda és necessària, però més lenta és la maniobra
- B) En una corriola fixa, a major diàmetre de corriola menor és l'esforç que hem d'exercir
- C) El fregament i els angles no modifiquen l'avantatge mecànic real
- D) Com a regla nemotècnica, en el polipast la desmultiplicació d'esforços pot assimilar-se com el resultat de dividir la càrrega entre el nombre de segments de corda que sostenen la mateixa, incloent-hi el segment que s'aplica sobre l'última corriola fixa

11.- Quina és la funció de les cànules orofaríngees com la cànula de Guedel?

- A) Evitar el pas dels aliments a la tràquea durant la deglució
- B) Facilitar el pas dels aliments cap a l'estómac
- C) Evitar que la llengua caigui cap enrere i obstrueixi la via aèria
- D) Ventil·lar el pacient i introduir sondes d'aspiració

12.- Els recintes de centralització dissenyats per a més de dos comptadors de gas han d'incorporar un cartell informatiu al seu interior amb inscripcions. Quina de les següents inscripcions és ERRÒNIA?

- A) En cas de tancar una clau equivocadament, no la torneu a obrir sense comprovar que la resta de les claus de la instal·lació corresponent estan tancades
- B) Prohibit fumar o encendre foc
- C) No obrir una clau sense assegurar-se que les de la resta de la instal·lació corresponent estan tancades
- D) Totes les inscripcions són correctes

13.- Els àtoms:

- A) Estan formats per tres tipus de partícules més petites: protons, electrons i neutrons. Aquests últims defineixen l'element.
- B) Els podem trobar tots a la taula periòdica dels elements, ordenats pel número de protons que tenen
- C) Estan formats per quatre tipus de partícules més petites: protons, neutrons, electrons i ions
- D) Estan formats per tres tipus de partícules més petites: protons, neutrons i electrons. Quan el nombre de neutrons no és el normal llavors parlem d'ions.

14.- El nostre camió de bombers se'ns ha espatllat durant una sortida. Per tal d'evitar obstaculitzar el pas a la resta dels vehicles, el teu company i tu decidiu empènyer el camió. Si la força que apliqueu cadascun de vosaltres és de 100 N i aconseguiu accelerar el vehicle a raó de $0,01 \text{ m/s}^2$, podem saber quina és la massa del camió?

- A) Si, 10.000 kg
- B) Si, 2.000 kg
- C) Ens falten dades per poder deduir-ho
- D) Si, 20.000 kg

15.- Segons la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, per als funcionaris del grup A2 (B) o personal d'un nivell equivalent la remuneració total percebuda per dos llocs o activitats...

- A) No pot superar la corresponent al principal, estimada en règim de dedicació ordinària, incrementada en un 35%
- B) No pot superar la corresponent al principal, estimada en règim de dedicació ordinària, incrementada en un 40%
- C) No pot superar la remuneració prevista en els pressupostos generals de l'Estat per al càrrec de secretari general
- D) Hi ha més d'una resposta correcta

16.- Quina de les següents cavitats se situarà en una zona més meridional del cos?

- A) La cavitat cranial
- B) La cavitat toràcica
- C) La cavitat pelviana
- D) La cavitat abdominal

17.- Quin és el patró de circulació de l'aire en un anticicló, segons els principis de la meteorologia?

- A) L'aire roman força estàtic
- B) L'aire puja i l'aire de l'entorn s'hi acosta (convergència)
- C) L'aire ascendeix o descendeix en funció de l'hemisferi
- D) L'aire descendeix i es mou cap enfora (divergència)

18.- D'acord amb l'article 27 de la Llei, 17/2015, del 21 de juliol, els poders públics de Catalunya, de manera específica, han de facilitar l'accés de les dones i de les entitats que defensen els drets de les dones a l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació, amb mesures i programes de formació que eradiquin les barreres que dificulten l'ús en igualtat de condicions dels recursos tecnològics, amb una atenció especial a:

- A) Els col·lectius racialitzats i de l'àmbit cultural i artístic
- B) Els col·lectius en risc d'exclusió social i de l'àmbit rural
- C) Els col·lectius racialitzats i de l'àmbit dels serveis
- D) Els col·lectius en risc d'exclusió social i de l'àmbit cultural i artístic

19.- Quin element d'un vector ens indicarà el punt d'aplicació de la força?

- A) La punta del vector
- B) La longitud del vector
- C) La direcció del vector
- D) L'origen del vector

20.- Quina és la funció d'un Interruptor Control de Potència (ICP) en una instal·lació elèctrica?

- A) Mesurar la resistència elèctrica d'un conductor
- B) Connectar la xarxa de distribució pública amb la caixa general de protecció (CGP)
- C) Protegir contra sobrecàrregues i curtcircuits
- D) Regular la potència contractada per l'usuari

21.- Quin dels següents NO forma part del conjunt d'elements que conformen una presa de terra d'una instal·lació elèctrica?

- A) Els elèctrodes o javelines
- B) Un fusible de seguretat
- C) Els conductors de protecció que uneixen els diferents punts de la instal·lació amb la línia d'enllaç
- D) Els borns de presa de terra

22.- A què es refereix la designació "4L" d'un vehicle?

- A) Que el vehicle està configurat per a tracció a les quatre rodes en condicions de baixa velocitat i alt parell
- B) Que la tracció del vehicle passarà a correspondre a les rodes del darrere
- C) Que el vehicle està configurat per a tracció a les quatre rodes en condicions normals de conducció
- D) Que la tracció del vehicle passarà a correspondre a les rodes del davant

23.- Identifica quin és el riu que neix al Montseny, entre les Agudes i el Matagalls.

- A) Daró
- B) Tordera
- C) Besòs
- D) Llobregat

24.- Quina serà la instal·lació individual en una instal·lació subministrada des d'un dipòsit mòbil de GLP de càrrega unitària de 12 kg?

- A) El conjunt de conduccions i accessoris compresos entre els reguladors acoblats als envasos o ampolles (inclosos) i les claus de connexió de l'aparell (incloses)
- B) El conjunt de conduccions i accessoris compresos entre els reguladors acoblats als envasos o ampolles (exclosos) i el punt d'evacuació dels productes de la combustió
- C) En aquest cas no existirà instal·lació individual
- D) El conjunt de conduccions i accessoris compresos entre els reguladors acoblats als envasos o ampolles (exclosos) i les claus de connexió de l'aparell (excloses)

25.- Els locals de risc especial, d'acord amb les definicions del DB-SI, es consideren sectors d'incendi?

- A) Sí, sempre que constitueixin un local de risc especial alt
- B) No
- C) Sí, sempre que constitueixin un local de risc especial mitjà o alt
- D) Sí

26.- Quina afirmació és FALSA sobre el regulador de càrrega solar d'un sistema fotovoltaic?

- A) S'instal·la entre els panells solars i les bateries
- B) Hi ha dues categories principals de reguladors de càrrega solar: PWM i MPPT
- C) La seva principal funció és regular la càrrega de les bateries solars per garantir un rendiment eficient
- D) Per a totes les tensions menys les de 12 i 24 volts cal disposar d'un regulador de càrrega solar per controlar la càrrega i descàrrega d'una bateria o acumulador dins d'una instal·lació solar

27.- Durant la identificació de matèries perilloses amb el codi Hazchem, si al requadre superior esquerre ens trobem que la recomanació d'actuació en un possible incendi ha de ser amb escuma, quina numeració trobarem?

- A) El número 3
- B) El número 4
- C) El número 1
- D) El número 2

28.- Quin són els dos factors que més influeixen en el resultat d'un accident elèctric, segons la NTP 400?

www.academiabombers.com

- A) La freqüència elèctrica i la intensitat del corrent
- B) La freqüència elèctrica i el voltatge aplicat
- C) La durada del contacte elèctric i la intensitat del corrent
- D) La durada del contacte elèctric i el voltatge aplicat

29.- A quina part del cervell es troba l'àrea de Broca, essencial per al llenguatge?

- A) Lòbul temporal
- B) Cerebel
- C) Lòbul frontal
- D) Lòbul parietal

30.- Quin dels següents drets NO es troba regulat entre els drets fonamentals i de les llibertats públiques de la Constitució espanyola?

- A) El dret al treball
- B) Dret a la llibertat de càtedra
- C) Dret a la integritat física i moral
- D) Dret a elegir lliurement la residència

31.- Segons la Llei 4/1997, de 20 de Maig, presidir la Comissió Municipal de Protecció Civil (CMPC) és competència:

- A) Del Conseller d'Interior
- B) Dels municipis
- C) Del ple municipal
- D) De l'alcalde

32.- D'acord amb el Decret 123/1997, de 13 de maig, quina afirmació és CERTA sobre els sistemes extraordinaris de provisió de llocs de treball?

- A) El titular del departament al qual estigui adscrit un càrrec de comandament vacant, quan es produeixin necessitats urgents, podrà cobrir-lo amb caràcter provisional, mitjançant l'encàrrec de les funcions d'aquest lloc a un funcionari que s'adeqüi al perfil o a les característiques de l'esmentat lloc de comandament i compleixi els requisits exigits per exercir-lo
- B) El funcionari al qual es fa l'encàrrec de l'acumulació de tasques percebrà per aquest motiu, a part de les retribucions del seu lloc, el 100% del sou base del grup de titulació respectiu i del complement de destinació que correspongui al nivell del lloc acumulat
- C) Un dels requisits que s'ha de reunir per la permuta de llocs de treball és que hagin transcorregut com a mínim tres anys des de l'obtenció de la destinació definitiva dels llocs a permutar
- D) L'adscripció de personal a llocs de treball pel sistema de reassignació d'efectius tindrà caràcter provisional

33.- Quin tipus de turbines operen utilitzant tant l'energia cinètica com la pressió del fluid per produir treball mecànic?

- A) Les turbines de reacció
- B) Les turbines tangencials
- C) Les turbines d'acció
- D) Les turbines espacials

34.- On comprovarem el nivell de líquid refrigerant d'un vehicle?

- A) Al càrter
- B) Al dipòsit d'expansió o vas d'expansió
- C) Al bidó de recollida
- D) A través del radiador

35.- Tenim una mànega de secció circular amb una àrea al punt inicial de 10 cm² i de 30 cm² al punt final. Sent la velocitat del flux d'aigua al punt inicial de 3 m/s, quina serà la seva velocitat al punt final?

- A) 9 m/s
- B) 1 m/s
- C) 27 m/s
- D) 6 m/s

36.- Si, durant el codi AVDN, la víctima és capaç de respondre la nostra veu obrint els ulls, amb quina lletra es classificarà?

- A) Amb la lletra "V"
- B) Amb la lletra "D"
- C) Amb la lletra "N"
- D) Amb la lletra "A"

37.- Quina afirmació és CERTA sobre l'ortofoto?

- A) Distorsiona la posició horitzontal dels objectes
- B) És una fotografia amb escala constant
- C) És un tipus de projecció obliqua
- D) Es genera a partir d'imatges satel·litals

38.- Un maó amb un volum del 50% de forats respecte el total:

- A) Podria ser un supermaó, en cas de tenir grans dimensions
- B) Es considera un maó calat
- C) Es considera un maó alleugerit
- D) Les respostes a) i c) són correctes

39.- Quan ens referim a elements constructius, de quin element parlem quan ens referim a elements verticals que delimiten un buit i suporten les càrregues de la llinda o arc?

- A) Ronyons
- B) Brancals
- C) Ampit
- D) Salmer

40.- És un element químic:

- A) El clorur de sodi
- B) El diòxid de carboni
- C) L'oxigen molecular
- D) El ferro

41.- D'acord amb la Llei 5/1994, de 4 de maig, quines funcions corresponen preferentment a l'escala tècnica del Cos de Bombers de la Generalitat?

- A) Les de coordinació i comandament d'unitats tècniques i les operatives de nivell intermedi
- B) Les operatives en tasques de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments i de suport sanitari en emergències
- C) Les de direcció, coordinació i orientació d'unitats tècniques i les operatives de nivell superior
- D) Totes les esmentades

42.- Senyala l'equivalència correcta:

- A) 1 Coulomb = 1 Amper × segon
- B) 1 Coulomb = 1 Volt × segon
- C) 1 Coulomb = 1 Amper / segon
- D) 1 Coulomb = 1 Volt / segon

43.- Quin dels següents materials ofereix una pitjor reacció al foc?

- A) La fusta
- B) L'acer
- C) El formigó
- D) El guix

44.- De quina forma s'estableix la denominació dels halons?

- A) La paraula haló seguida de xifres consecutives que indiquen el número d'àtoms de (ordenats): clor, carboni, fluor, brom i hidrogen
- B) La paraula haló seguida de xifres consecutives que indiquen el número d'àtoms de (ordenats): hidrogen, fluor, carboni, brom i iode
- C) La paraula haló seguida de dues lletres
- D) La paraula haló seguida de xifres consecutives que indiquen el número d'àtoms de (ordenats): carboni, fluor, clor, brom i iode.

45.- Com s'anomena la projecció que s'enfoca des d'un punt de vista situat en un lloc de la superfície terrestre oposat al pla?

- A) Projecció gnomònica
- B) Projecció estereogràfica
- C) Projecció escenogràfica
- D) Projecció ortogràfica

46.- Als efectes de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, quina afirmació és FALSA sobre el Comitè de Seguretat i Salut?

- A) S'ha de reunir trimestralment i sempre que ho sol·liciti alguna de les parts
- B) Han de participar en les reunions del comitè de seguretat i salut, amb veu però sense vot, els delegats de prevenció
- C) S'ha de constituir en totes les empreses o centres de treball amb cinquanta treballadors o més
- D) És l'òrgan paritari i col·legiat de participació destinat a la consulta regular i periòdica de les actuacions de l'empresa en matèria de prevenció de riscos

47.- Quin dels següents rius pertanyents a la conca del Segre és més septentrional?

- A) El riu de Set
- B) El riu Corb
- C) El Sió
- D) El Rialb

48.- Quin tipus de propietats de la matèria són el pH, la reactivitat o el poder calorífic?

- A) Propietats químiques
- B) Propietats relatives
- C) Propietats físiques
- D) Propietats elèctriques

49.- Quin format de frase representa la informació suplementària sobre els perills dels productes químics inclosos al Reglament CLP?

- A) R1
- B) H111
- C) S11
- D) EUH111

50.- Segons el Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis, quina afirmació sobre el sistema de columna seca és FALSA?

- A) En els sistemes de columna seca descendents s'ha d'instal·lar una vàlvula de seccionament i sortida cada dues plantes
- B) Ha d'estar composta per una presa d'aigua en façana o en zona fàcilment accessible al servei contra incendis, proveïda de vàlvula antiretorn, connexió siamesa, amb claus incorporades i ràcords de 70mm, amb tapa i clau de purga de 25mm
- C) La presa situada a l'exterior i les sortides a les plantes han de tenir el centre de les seves boques a 0,90m sobre el nivell del sòl
- D) Cada edifici ha de disposar del nombre de columnes seques suficients perquè la distància entre aquestes, seguint recorreguts d'evacuació, sigui inferior a 60m

51.- Respecte a l'acció del foc sobre el guix, assenyalen la resposta CORRECTA:

- A) A partir de 320° C, el guix destil·la la poca aigua que pugui contenir des de la seva aplicació en obra
- B) El guix té un comportament especial perquè sempre conté aigua en l'interior de la seva molècula
- C) El guix es comporta de manera molt similar al morter, i per tant l'acció del foc sobre enguixats serà la mateixa que sobre arrebossats
- D) Cap de les respostes proposades és correcta

52.- Com s'anomena l'aptitud d'un material o d'un producte per cremar amb flames?

- A) Combustibilitat
- B) Resistència al foc
- C) Reacció al foc
- D) Inflamabilitat

53.- Quina és la principal causa de la situació de vents de sud a Catalunya?

- A) La presència d'una zona de baixes pressions a la Mediterrània
- B) L'efecte de la subsidència en situacions sinòptiques de nord
- C) La presència d'una àrea de baixes pressions a l'oest de la Península
- D) La presència d'una àrea de baixes pressions al nord-oest de la Península Ibèrica

54.- Segons l'article 2 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, com s'anomena el sistema institucional en què s'organitza políticament l'autogovern de Catalunya?

- A) Parlament de Catalunya
- B) Govern
- C) Generalitat de Catalunya
- D) Sistema electoral

55.- Quin tipus de rosca està basada en el Sistema Internacional?

- A) La Rosca Whitworth
- B) La Rosca Mètrica (ISO)
- C) La Rosca Sellers (NPT)
- D) La Rosca Edison

56.- De forma simplificada, quina de les següents successions d'equivalències és correcta?

- A) $1 \text{ atm} = 750 \text{ mmHg} = 1 \text{ bar} = 100.000 \text{ Pa} = 10 \text{ m.c.a} = 1 \text{ kg/cm}^2$
- B) $1 \text{ atm} = 750 \text{ mmHg} = 1 \text{ bar} = 1 \text{ Pa} = 10 \text{ m.c.a} = 1 \text{ kg/cm}^2$
- C) $1 \text{ atm} = 750 \text{ mmHg} = 100.000 \text{ bar} = 1 \text{ Pa} = 10 \text{ m.c.a} = 1 \text{ kg/cm}^2$
- D) $10 \text{ atm} = 750 \text{ mmHg} = 100.000 \text{ bar} = 100.000 \text{ Pa} = 10 \text{ m.c.a} = 1 \text{ kg/cm}^2$

57.- D'acord amb l'article 15 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, qui ha d'aplicar les mesures que integren el deure general de prevenció de riscos laborals?

- A) Els delegats de prevenció
- B) L'empresari
- C) Els comitès d'empresa
- D) Els delegats de personal

58.- Quin comandament és el responsable de l'àmbit de coordinació de la guàrdia de Catalunya?

- A) El cap operatiu
- B) El cap de coordinació de la SCB
- C) El Subdirector General Operatiu (SGO)
- D) El cap territorial

59.- Quina de les següents funcions correspon a la tija d'una planta?

- A) Captació d'energia solar per utilitzar-la per a la fotosíntesi
- B) Suport de l'estructura aèria de la planta
- C) Regulació, mitjançant els estomes, dels intercanvis de gasos
- D) Regular la temperatura de la planta

60.- En què consisteix la respiració externa?

- A) En la utilització d'oxigen pels teixits
- B) En la transformació del diòxid de carboni en oxigen
- C) En l'intercanvi de gasos entre la sang i altres teixits
- D) En la ventilació i l'intercanvi de gasos entre l'aire i la sang

61.- Quina afirmació és CORRECTA en relació a l'esquema IT de distribució d'energia elèctrica?

- A) Té un punt de l'alimentació, que en cap cas podrà ser el neutre o compensador
- B) No té cap punt d'alimentació connectat directament a terra
- C) Té un punt d'alimentació, generalment el neutre o compensador, connectat directament a terra i les masses de la instal·lació receptora estan connectades a aquest punt mitjançant conductors de protecció
- D) Té un punt d'alimentació, generalment el neutre o compensador, connectat directament a terra i les masses de la instal·lació receptora estan connectades a una presa de terra separada de la presa de terra de l'alimentació

62.- Quin embassament de Catalunya té una major capacitat?

- A) La Llosa del Cavall
- B) Rialb
- C) Riba-roja
- D) Canelles

63.- Segons l'article 21 del Decret 276/2016, de 19 de juliol, en quants nivells s'estructura el sistema de comandament dels serveis de prevenció, extinció d'incendis i salvaments de la Generalitat?

- A) Set
- B) Cinc
- C) Tres
- D) Sis

64.- De quin color és l'etiqueta de la classe 2.2 de l'ADR?

- A) Tota verda
- B) Tota blanca
- C) Té la meitat inferior de color vermell i la meitat superior de color blanc
- D) Tota vermella

65.- Amb quines serres limiten les muntanyes de Prades a l'oest?

- A) Amb les serres del Tallat i de les Gavarres
- B) Amb els massissos del Garraf i de Cardó
- C) Amb les serres de la Llena i del Montsant
- D) Amb les serres del Montsec i del Tallat

66.- On trobarem el motor seguint la cadena cinemàtica del sistema de transmissió?

- A) Entre l'arbre de transmissió i el grup cònic-diferencial
- B) Immediatament després de l'embragatge
- C) Entre la caixa de canvis i l'arbre de transmissió
- D) Immediatament abans de l'embragatge

67.- Què ens indica el calibre d'un magnetotèrmic?

- A) El temps de tall en funció de la intensitat de defecte que es detecta a la línia o circuit a protegir
- B) La màxima corrent elèctrica que el dispositiu pot interrompre amb seguretat en cas de curtcircuit
- C) La intensitat màxima que pot passar a través del magnetotèrmic sense que es dispari per protegir el circuit elèctric
- D) El nombre de cops que permet ser rearmat després d'actuar

68.- Segons la Llei 5/1994, de 4 de Maig, el fet de no presentar-se amb l'uniforme degut, sense causa justificada, al relleu corresponent, es considera:

- A) Una falta greu
- B) Una falta molt greu
- C) Una falta lleu
- D) No es considera una falta, però el funcionari rebrà un avís

69.- D'acord amb la Guia tècnica per a la utilització pels treballadors d'equips de protecció individual derivada del RD 773/1997, de 30 de maig, quina de les següents respostes es correspon amb la definició d'“equip de protecció individual”?:

- A) Qualsevol equip destinat a ser portat, no subjectat, pel treballador per protegir-lo d'un o diversos riscos que puguin amenaçar la seva seguretat o salut, així com qualsevol complement o accessori destinat a aquest fi
- B) Qualsevol equip destinat a ser portat, no subjectat, pel treballador per protegir-lo de diversos riscos simultanis que puguin amenaçar exclusivament la seva salut, exclosos els complements o accessoris
- C) Qualsevol equip destinat a ser portat o subjectat pel treballador per protegir-lo d'un o diversos riscos que puguin amenaçar la seva seguretat o salut, així com qualsevol complement o accessori destinat a aquest fi
- D) Qualsevol equip destinat a ser portat o subjectat pel treballador per protegir-lo de diversos riscos simultanis que puguin amenaçar exclusivament la seva seguretat, exclosos els complements o accessoris

70.- Per quin sector o població transcorre la carretera C-15?

- A) Per Berga
- B) Per la Conca d'Òdena
- C) Per la Seu d'Urgell, on hi finalitza el seu recorregut ascendent
- D) Per la Plana de Vic

71.- Sabent que l'ordre d'encesa d'un motor de quatre temps i quatre cilindres és 1-3-4-2, si el cilindre número 3 es troba en compressió, en quin estat es trobarà el cilindre 4?

- A) En compressió també
- B) En explosió
- C) En admissió
- D) En fase d'escapament

72.- Si tenim previst treballar a pressions elevades, quin tipus de bomba ens serà més útil?

- A) Les bombes volumètriques
- B) Les bombes centrífugues
- C) Les bombes jockey
- D) Totes, en menor o major mesura, ens seran igual d'útils

73.- Com anomenem a la subdivisió d'un municipi que fa referència a la resta d'edificacions o habitatges d'una entitat singular de població que no poden ser incloses en el concepte de nucli de població?

- A) Disseminat
- B) Entitat col·lectiva de població
- C) Concentrat
- D) Entitat singular de població

74.- Quina part del cos humà és capaç de realitzar els moviments anatòmics d'inversió i eversió?

- A) El cap
- B) La mà
- C) El peu
- D) El coll

75.- Quina propietat presenta un espessant?

- A) Augmenta l'efecte de penetració
- B) Incrementa la viscositat de l'aigua
- C) Disminueix la tensió superficial
- D) Millora l'efectivitat extintora de l'aigua

76.- Quin dels següents recipients rebrà una major pressió en la seva base?

- A) Un vas ple d'aigua de 20 cm d'altura i 2 cm² de base
- B) Un vas de 30 cm d'altura i 1 cm² de base omplert de benzina
- C) Un vas de 20 cm d'altura i 2 cm² de base ple de benzina
- D) Un vas ple d'aigua de 30 cm d'altura i 1 cm² de base

77.- Quin tipus de palanca és una balança?

- A) Una palanca de primer gènere
- B) Una palanca de tercer gènere
- C) Una palanca de segon gènere
- D) Una catapulta no és una palanca

78.- Els sistemes de boques d'incendi equipades (BIE):

- A) Si són de mànega semirígida o mànega plana, la separació màxima entre cada BIE i la seva més pròxima haurà de ser de 100 m
- B) Si són d'alta pressió han de tenir mànegues d'un diàmetre interior nominal no superior a 12 mm
- C) S'han de situar sempre a una distància, màxima, de 15 m de les sortides del sector d'incendi
- D) S'han de muntar sobre un suport rígid, de manera que el broquet i la vàlvula d'obertura manual i el sistema d'obertura de l'armari, si n'hi ha, estiguin situats entre 80 i 120 cm del sòl

79.- D'acord amb l'Organització Meteorològica Mundial (OMM), si es prenen en consideració les partícules que els constitueixen o els processos físics que intervenen en la seva formació, els meteors es poden classificar en quatre grups. De quin d'aquests grups formaria part el Foc de Sant Elm?

- A) Litometeors
- B) Hidrometeors
- C) Fotometeors
- D) Electrometeors

80.- Com connectarem un amperímetre si volem mesurar la intensitat d'un circuit elèctric?

- A) En paral·lel
- B) En sèrie
- C) És indiferent
- D) L'enunciat és incorrecte, l'aparell a utilitzar serà el voltímetre

81.- Un símptoma d'hemorràgia és:

- A) Augment de la tensió arterial
- B) Taquicàrdia
- C) Pell calenta i vermellosa
- D) A i B són certes

82.- Quin serà el coeficient d'expansió de les escumes d'alta expansió?

- A) Superior a 500
- B) Superior a 50
- C) Superior a 1.000
- D) Superior a 200

www.academiabombers.com

83.- Quina comarca catalana té un menor nombre de municipis?

- A) L'Alta Ribagorça
- B) El Garraf
- C) La Segarra
- D) El Pla de l'Estany

84.- Si parlem d'hidrants que no estan situats a la via pública, quina de les següents distàncies compreses entre l'emplaçament de cada hidrant i el límit exterior de l'edifici o zona protegits serà CORRECTA?

- A) 1 metre
- B) 3 metres
- C) 17 metres
- D) 8 metres

85.- Quan un element rep dos parells de forces contràries que actuen en sentit contrari serà sotmès a:

- A) Un esforç de compressió
- B) Un esforç de tracció
- C) Un esforç de torsió
- D) Un esforç de flexió

86.- A quina classe de foc correspon un foc que impliqui la combustió d'alumini en pols?

- A) A un foc de classe D
- B) A un foc de classe C
- C) A un foc de classe F
- D) A un foc de classe B

87.- Quin és el cim més alt de la comarca del Ripollès?

- A) El Taga
- B) La Pica d'Estats
- C) El Puigmal
- D) Bastiments

88.- Quina part del teixit d'una planta s'encarrega del transport de la saba bruta?

- A) L'epidermis
- B) El floema
- C) La parènquima
- D) El xilema

89.- D'acord amb el Decret 12/2023, de 24 de gener, de reestructuració del Departament d'Interior, quina de les següents Unitats NO s'adscriu a la Divisió d'Operacions?

- A) Unitat de Prevenció Operativa
- B) Unitat de Col·lapses Estructurals
- C) Unitat del Grup d'Emergències Mèdiques
- D) Unitat d'Innovació i Desenvolupament Operatiu

90.- La força del cop d'ariet:

- A) És directament proporcional a la longitud del conducte
- B) És inversament proporcional al temps durant el qual es tanca la clau
- C) Les dues respostes són certes
- D) Les dues respostes són incorrectes

91.- Contra què protegeix l'interruptor diferencial en un quadre de comandament i protecció d'un habitatge?

- A) Contra curtcircuits i sobrecàrregues en la instal·lació elèctrica
- B) Contra contactes directes o indirectes amb parts actives de la instal·lació amb derivació al terra
- C) Limitant l'ús a la potència que tenim contractada
- D) Contra sobrecàrregues en el circuit

92.- Quin dels municipis següents NO forma part de l'Àrea Metropolitana de Barcelona?

- A) Begues
- B) Cornellà de Llobregat
- C) Badia del Vallès
- D) Rubí

93.- Un transformador elèctric ens permet:

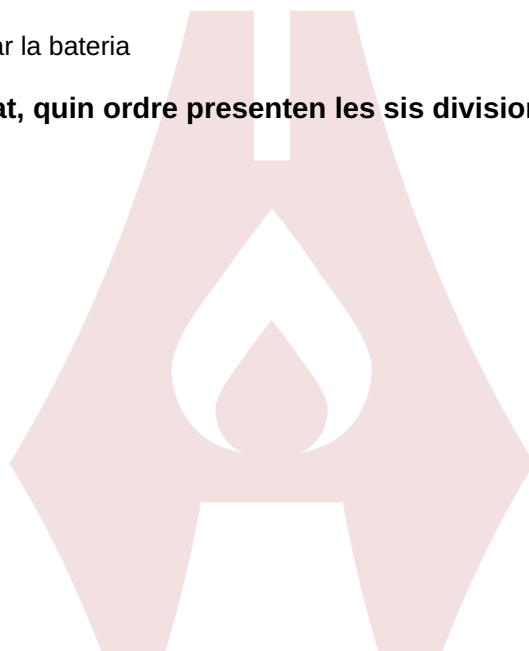
- A) Transformar l'intensitat elèctrica, únicament
- B) Fer variar la tensió elèctrica, exclusivament
- C) Fer variar la tensió i la intensitat de corrent
- D) Transformar el voltatge, la tensió i la freqüència d'un corrent altern

94.- Quina característica sobre els vehicles REEV és FALSA?

- A) Combinen tracció tèrmica i elèctrica
- B) Es caracteritzen per tenir una autonomia prolongada
- C) Incorporen un motor auxiliar de combustió que serveix només per generar electricitat, no per moure directament les rodes
- D) Disposen d'un endoll per recarregar la bateria

95.- De major a menor perillositat, quin ordre presenten les sis divisions de la classe 1 de l'ADR?

- A) 1.1 > 1.5 > 1.3 > 1.2 > 1.6 > 1.4
- B) 1.1 > 1.5 > 1.2 > 1.3 > 1.6 > 1.4
- C) 1.1 > 1.5 > 1.2 > 1.3 > 1.4 > 1.6
- D) 1.1 > 1.5 > 1.6 > 1.2 > 1.3 > 1.4



ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

Solucions

Corregeix el Simulacre Automàticament!

Amb l'app 'Acadèmia Bombers' podràs corregir de manera automàtica el simulacre, només caldrà que introdueixis les lletres de les respostes que hagis escollit i podràs navegar fàcilment per les preguntes i veure les seves explicacions. També podràs obtenir gràfics de la nota total i per temes i comparar-la visualment amb la resta d'usuaris.

Un cop dins l'app ves a l'apartat de Simulacres > Llista, prem sobre els tres punts de l'entrada del simulacre 97 i clica sobre la icona 'ABC'.

- | | | |
|--------|--------|--------|
| 1.- B | 33.- A | 65.- C |
| 2.- D | 34.- B | 66.- D |
| 3.- D | 35.- B | 67.- C |
| 4.- D | 36.- A | 68.- C |
| 5.- D | 37.- B | 69.- C |
| 6.- C | 38.- C | 70.- B |
| 7.- D | 39.- B | 71.- C |
| 8.- C | 40.- D | 72.- A |
| 9.- C | 41.- B | 73.- A |
| 10.- B | 42.- A | 74.- C |
| 11.- C | 43.- A | 75.- B |
| 12.- D | 44.- D | 76.- D |
| 13.- B | 45.- B | 77.- A |
| 14.- D | 46.- B | 78.- B |
| 15.- A | 47.- D | 79.- D |
| 16.- C | 48.- A | 80.- B |
| 17.- D | 49.- D | 81.- B |
| 18.- B | 50.- A | 82.- D |
| 19.- D | 51.- B | 83.- A |
| 20.- D | 52.- D | 84.- D |
| 21.- B | 53.- C | 85.- C |
| 22.- A | 54.- C | 86.- A |
| 23.- B | 55.- B | 87.- C |
| 24.- A | 56.- A | 88.- D |
| 25.- B | 57.- B | 89.- C |
| 26.- D | 58.- B | 90.- C |
| 27.- A | 59.- B | 91.- B |
| 28.- C | 60.- D | 92.- D |
| 29.- C | 61.- B | 93.- C |
| 30.- A | 62.- D | 94.- A |
| 31.- D | 63.- B | 95.- B |
| 32.- A | 64.- A | |

www.academiabombers.com

Explicacions

1.-

Els motors dièsel (MEC) no tenen bugies d'encesa, perquè la combustió es produeix per compressió de l'aire, no per encesa provocada com en els motors de gasolina (MEP).

En canvi, sí que poden tenir bugies de preescalfament, que ajuden a l'arrencada en fred, però no provoquen l'encesa.

2.-

R(t): temps que es compleix l'estabilitat al foc o capacitat portant.

RE(t): temps que es compleix l'estabilitat i la integritat al pas de les flames i gasos calents.

REI(t): temps que es compleix l'estabilitat, la integritat i l'aïllament tèrmic.

3.-

Discriminació indirecta: la discriminació que es produeix quan una disposició, un criteri o una pràctica pretesament neutres són susceptibles de causar un perjudici major a una persona per algun dels motius a què fa referència l'article 1.

Discriminació per associació: la discriminació que es produeix quan una persona o el grup al qual se l'associa és objecte de discriminació, real o atribuïda, com a conseqüència de la seva relació amb una persona o un grup per algun dels motius a què fa referència l'article 1.

4.-

Amb tot, en general, les concentracions d'halons per a l'extinció d'incendis solen oscil·lar entre el 5% i el 7% en volum respecte a l'aire. No obstant això, aquestes xifres poden variar segons factors com la naturalesa de la combustió, la grandària de l'incendi i les característiques de l'espai.

5.-

LII CO: 12,5%

LSI CO: 74%

Per cada 100°C d'augment de temperatura el RI augmenta un 16%, un 8% per cada extrem:

- El LII disminueix un 8%
- El LSI augmenta un 8%

Per cada 50°...la meitat (4%) per cada extrem.

Per tant, si el LII del CO és del 12,5% i disminueix un 4%, el LII passarà a estar al 8,5%. La concentració de CO a la sala és del 8%, per tant no s'inflamarà.

(101,3 kPa = pressió atmosfèrica normal).

6.-

Dades:

long = 2m

a = 2m

prof = 2m

Volum cub = longitud × profunditat × altura (m³) = 2 × 2 × 2 = 8 m³.

Empenyiment = densitat del fluid × volum × gravetat = 1.000 × 8 × 10 = 80.000 N

7.-

Les substàncies que normalment seran estables, però podrien tornar-se inestables a temperatures i pressions elevades, tindran un número 1 en aquesta divisió.

8.-

El Triangle del foc és un triangle que representa gràficament els tres elements bàsics que han de coincidir en l'espai i el temps perquè es produeixi una combustió: el combustible, el comburent i l'energia d'activació.

El Tetraedre del foc és un tetraedre que representa gràficament els quatre elements bàsics que han de coincidir en l'espai i el temps perquè es produeixi un foc: el combustible, el comburent, l'energia d'activació i la reacció en cadena.

9.-

L'estatge montà és l'estatge de vegetació comprès entre l'estatge basal i l'estatge subalpí, que correspon, en general, a la muntanya mitjana.

10.-

Com a regla nemotècnica, en el polipast la desmultiplicació d'esforços pot assimilar-se com el resultat de dividir la càrrega entre el nombre de segments de corda que sostenen la mateixa, SENSE COMPTAR AMB el segment que s'aplica sobre l'última corriola fixa.

El fregament i els angles modifiquen l'avantatge mecànic real.

Quantes més corrioles mòbils menys esforç cal realitzar, MÉS quantitat de corda és necessària, però més lenta és la maniobra.

11.-

Les cànules orofaríngees, com la cànula de Guedel, eviten que la llengua caigui cap enrere i obstrueixi la via aèria, mentre permeten ventilar el pacient i introduir sondes d'aspiració.

12.-

UNE 60670-5 - 5 Instal·lació centralitzada de comptadors.

En el cas de recintes de centralització dissenyats per a més de dos comptadors, en un lloc visible de l'interior del recinte s'ha de situar un cartell informatiu que contingui, com a mínim, les inscripcions següents:

- Prohibit fumar o encendre foc.
- Assegureu-vos que la clau de maniobra és la que correspon.
- No obrir una clau sense assegurar-se que les de la resta de la instal·lació corresponent estan tancades.
- En cas de tancar una clau equivocadament, no la torneu a obrir sense comprovar que la resta de les claus de la instal·lació corresponent estan tancades.

A més, a l'exterior de la porta del recinte s'ha de situar un cartell informatiu que contingui la inscripció següent:

- Comptadors de gas.

13.-

Els podem trobar tots a la taula periòdica dels elements, ordenats pel seu nombre atòmic, o sigui pel número de protons que tenen.

Quan el nombre de neutrons no és el normal llavors parlem d'isòtops.

Els protons defineixen l'element.

14.-

Apliquem la segona llei de Newton:

$F = m \times a$, on:

"F" és la força neta aplicada (en newtons, N),

"m" és la massa de l'objecte (en quilograms, kg), i

"a" és l'acceleració de l'objecte (en metres per segon quadrat, m/s^2).

$$100 \text{ N} \times 2 \text{ persones} = m \times 0,01 \text{ m/s}^2$$

$$m = 200 / 0,01 = 20.000 \text{ kg}$$

15.-

És un requisit necessari per autoritzar la compatibilitat d'activitats públiques que la quantitat total percebuda pels dos llocs o activitats no superi la remuneració prevista en els pressupostos generals de l'Estat per al càrrec de director general, ni superi la corresponent al principal, estimada en règim de dedicació ordinària, incrementada en:

- un 30%, per als funcionaris del grup A1 o personal d'un nivell equivalent.
- un 35%, per als funcionaris del grup A2 o personal d'un nivell equivalent.
- un 40%, per als funcionaris del grup C1 o personal d'un nivell equivalent.
- un 45%, per als funcionaris del grup C2 o personal equivalent.
- un 50%, per als funcionaris del grup E o personal equivalent.

16.-

La cavitat cranial és la que es trobaria en una zona més septentrional.

17.-

En canvi, en una borrasca (baixa pressió), l'aire puja i l'aire de l'entorn s'hi acosta (convergència).

El que canvia entre hemisferis és el sentit de gir de l'aire, degut a l'efecte Coriolis

18.-

Article 27 - Accés de les dones a les tecnologies de la informació i la comunicació.

1. Els poders públics de Catalunya, de manera específica, han de facilitar l'accés de les dones i de les entitats que defensen els drets de les dones a l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació, amb mesures i programes de formació que eradiquin les barreres que dificulten l'ús en igualtat de condicions dels recursos tecnològics, amb una atenció especial als col·lectius en risc d'exclusió social i de l'àmbit rural.

19.-

La longitud del vector representa el mòdul de la força, la direcció del vector representa la direcció que segueix la força, el sentit el marca la punta del vector i el punt d'aplicació és l'origen del vector.

20.-

L'Interruptor Control de Potència és un magnetotèrmic instal·lat per un instal·lador autoritzat. És un dispositiu de control de la companyia elèctrica, que regula la potència contractada per l'usuari, instal·lat amb anterioritat al quadre de protecció de l'abonat i que té com a particularitat que va precintat. En moltes instal·lacions domèstiques el ICP fa, a la vegada, d'IGA (Interruptor general automàtic), el qual és un protector general de tota la instal·lació contra sobreintensitats.

21.-

Les posades a terra tenen com a finalitat limitar les tensions que respecte a terra puguin presentar en un moment donat les masses metàl·liques eliminant l'electricitat estàtica. També serveixen per assegurar l'actuació de les proteccions i eliminar o disminuir el risc d'una avaria elèctrica. Aquesta part de la instal·lació té com a finalitat descarregar a terra qualsevol corrent de fuga que es produeixi a la instal·lació elèctrica, i evitar que les masses metàl·liques d'una instal·lació agafin potencial elèctric respecte al terra, doncs si toquem aquestes masses podem patir una electrocució. Les posades a terra són una part important de les feines a realitzar en maniobres de suport en actuació amb risc químic, perquè minimitzen el risc d'inflamació en transvasaments de matèries inflamables.

22.-

El 4L (Four Low) s'utilitza en situacions d'off-road extrem, com ara terrenys rocosos o costeruts. Proporciona més parell a les rodes per superar obstacles i terrenys difícils.

23.-

Desemboca entre Blanes i Malgrat de Mar.

24.-

UNE 60670 - punt 3.57.

En instal·lacions subministrades des d'envasos de GLP de càrrega unitària inferior a 15 kg, és el conjunt de conduccions i accessoris compresos entre el regulador o reguladors acoblats als envasos, inclosos aquests, i les claus de connexió d'aparell, incloses aquestes.

No té la consideració d'instal·lació individual el conjunt format per un envàs de GLP de càrrega unitària inferior a 15 kg i un aparell també mòbil.

25.-

Sector d'incendi: espai d'un edifici separat d'altres zones per elements constructius delimitadors resistents al foc durant un període de temps determinat, a l'interior del qual es pot confinar (o excloure) l'incendi perquè no es pugui propagar a (o des de) una altra part de l'edifici. Els locals de risc especial no es consideren sectors d'incendi.

26.-

Per a tensions de 12 i 24 volts cal disposar d'un regulador de càrrega solar per controlar la càrrega i descàrrega d'una bateria o acumulador dins d'una instal·lació solar.

27.-

Número 1: Aigua a broll
Número 2: Aigua polvoritzada
Número 3: Escuma
Número 4: Agents secs

Codi d'acció d'emergència: consisteix en un número seguit per un màxim de dos lletres. El número d'una sola xifra es refereix als mitjans d'extinció que han de ser utilitzats.

És important tenir en compte que sempre es podrà utilitzar un mitjà d'extinció que tingui un número major que l'indicat, però en cap cas es podrà utilitzar un amb un número menor que l'indicat. Per exemple, si el número indicat és el 2 (aigua polvoritzada), es podran utilitzar els mitjans d'extinció 3 (escuma) i 4 (agent sec), però en cap cas es podrà utilitzar el número 1 (aigua a broll).

29.-

Àrea de broca: petita regió posterior de la circumvolució frontal inferior que coincideix aproximadament amb l'àrea 44 de Brodmann on té lloc el control sobre l'articulació del llenguatge.

Font: TERMCAT.

30.-

A la CE, el dret al treball es troba a la secció segona del capítol segon del títol I, dels drets i dels deures dels ciutadans.

31.-

Els municipis tindran la funció de crear la CMPC (en cas que superin els 50.000 habitants, en cas que estiguin obligats a adoptar plans d'autoprotecció o en cas de municipis de caràcter especial).

32.-

El funcionari al qual es fa l'encàrrec de l'acumulació de tasques percebrà per aquest motiu, a part de les retribucions del seu lloc, el 50% del sou base del grup de titulació respectiu i del complement de destinació que correspongui al nivell del lloc acumulat.

Un dels requisits que s'ha de reunir per la permuta de llocs de treball és que hagin transcorregut com a mínim dos anys des de l'obtenció de la destinació definitiva dels llocs a permutar.

L'adscripció de personal a llocs de treball pel sistema de reassignació d'efectius tindrà caràcter definitiu.

33.-

El fluid entra a la turbina amb una velocitat elevada i passa a través d'un conjunt de toberes convergents-divergents. En aquesta àrea, el fluid s'expandeix i accelera, produint una pressió de reacció que impulsa les paletes de la turbina. A mesura que el fluid passa per les paletes, la seva pressió disminueix, però encara transmet energia a la turbina.

34.-

Per comprovar el nivell de líquid refrigerant, primer cal assegurar-se que el motor estigui fred per evitar cremades. Un cop el motor està fred, s'ha d'obrir amb compte el dipòsit d'expansió o el tap del dipòsit del líquid refrigerant per inspeccionar el nivell del líquid dins del dipòsit.

35.-

Equació de continuïtat: $A1 \times V1 = A2 \times V2$

$$10 \text{ cm}^2 \times 3 \text{ m/s} = 30 \text{ cm}^2 \times V2$$

$$30 = 30 \times V2$$

$$V2 = 1 \text{ m/s}$$

36.-

Per tal de valorar el nivell de consciència que presenta una persona s'utilitza el codi AVDN:

A: té els ulls oberts de forma espontània i contesta les preguntes.

V: conserva la capacitat verbal, és a dir, contesta en parlar-li i sacsejar-li lleugerament les espatlles. Si és capaç de respondre la nostra veu obrint els ulls, parlant o amb moviments es classificarà com "V".

D: només respon davant d'un estímul dolorós.

N: directament no respon a cap estímul.

37.-

Una ortofoto es genera a partir de fotografies aèries que han estat rectificades per tal d'adaptar-se a la forma del terreny, de tal forma que el punt de vista de la càmera no afecti a la posició real dels objectes.

L'Ortofoto és una fotografia amb escala constant i propietats d'una projecció ortogonal, formada a partir d'una fotografia en projecció central mitjançant rectificació diferencial.

En una ortofotografia els objectes ocupen les seves posicions horitzontals reals. Si la rectificació ha estat analògica no s'ha corregit el desplaçament de les superfícies verticals.

38.-

Massís: <25%

Calat: 25-45%

Alleugerit: 45-60%

Foradat: 60-70%

Els supermaons són un tipus de maó foradat.

39.-

Ampit: replà que formen les parets al nivell del travesser inferior de les finestres.

Salmer: pedra picada amb el llit horitzontal i un costat tallat en pla inclinat, col·locada a la part superior d'un pilar o d'un mur per rebre la primera dovella d'un arc o una llinda.

40.-

El clorur de sodi (NaCl) no és un element químic, sinó un compost químic, igual que el diòxid de carboni (CO₂)

L'oxigen molecular (O₂) no és un àtom, sinó una molècula. L'oxigen molecular està format per dos àtoms d'oxigen (O) units mitjançant un enllaç covalent.

41.-

Article 16

Les funcions que corresponen preferentment a les diferents escales del Cos de Bombers de la Generalitat són les següents:

a) A l'escala superior, les de direcció, coordinació i orientació d'unitats tècniques i les operatives de nivell superior, i les altres específiques de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments que siguin determinades per via reglamentària, i també la direcció i el comandament de les unitats corresponents en les situacions en què li sigui encomanat d'exercir com a cap de guàrdia.

b) A l'escala executiva, les de coordinació i comandament d'unitats tècniques i les operatives de nivell intermedi, i les altres específiques de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments que siguin determinades per via reglamentària, i també el comandament de les unitats corresponents en les situacions en què li sigui encomanat d'exercir com a cap de guàrdia.

c) A l'escala tècnica, les operatives en tasques de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments i de suport sanitari en emergències, i les d'inspecció i les de comandament d'unitats operatives i logístiques que siguin determinades per via reglamentària.

www.academiabombers.com

Sens perjudici del que estableix l'apartat 1, els membres del Cos han d'acomplir les tasques que siguin necessàries per a l'execució dels serveis que tenen encomanats.

44.-

Aquestes denominacions s'estableixen de manera que el nom és la paraula haló seguida de xifres consecutives que indiquen el número d'àtoms de carboni, fluor, clor, brom i iode que té la molècula i per aquest ordre.

45.-

Segons la posició des d'on projectem el focus, dins de les projeccions azimuthals hi trobem:

- Projeccions azimuthals ortogràfiques
- Projeccions estereogràfiques
- Projeccions azimuthals gnomòniques
- Projeccions escenogràfiques

46.-

Article 38. Comitè de seguretat i salut.

Han de participar en les reunions del comitè de seguretat i salut, amb veu però sense vot, els delegats sindicals i els responsables tècnics de la prevenció a l'empresa que no estiguin inclosos en la composició a què es refereix el paràgraf anterior. Poden participar-hi, en les mateixes condicions, treballadors de l'empresa que tinguin una qualificació o una informació especial respecte de qüestions concretes que es debatin en aquest òrgan i tècnics en prevenció aliens a l'empresa, sempre que ho sol·liciti alguna de les representacions en el comitè.

47.-

Rialb (P. Jussà) > Sió (Segarra) > Corb (Conca de Barberà) > Set (Segrià).

48.-

Exemples de propietats físiques: massa, volum, densitat, solubilitat, punt d'ebullició...

49.-

Provenen de la normativa SGA-GHS.

50.-

En els sistemes de columna seca descendents s'ha d'instal·lar una vàlvula de seccionament i sortida a cada planta.

52.-

Combustibilitat: qualitat dels materials capaços de combinar-se amb l'oxigen que dóna lloc a una oxidació acompanyada d'un desprendiment de llum i calor, amb flama o sense.

53.-

(Temari BBVV) La situació de vents de sud es dóna amb la presència d'una àrea de baixes pressions a l'oest de la Península i una zona d'altres pressions al Mediterrani, que afavoreixen l'entrada de vents de component sud procedent del desert del Sàhara (massa d'aire continental tropical). Amb aquestes onades de calor saharianes es pateixen temperatures extremadament altes i baixes humitats relatives a tot el país.

54.-

Article 2. La Generalitat.

www.academiabombers.com

1. La Generalitat és el sistema institucional en què s'organitza políticament l'autogovern de Catalunya.

2. La Generalitat és integrada pel Parlament, la Presidència de la Generalitat, el Govern i les altres institucions que estableix el capítol V del títol II.

57.-

Article 15. Principis de l'acció preventiva.

58.-

...i assumeix el dispositiu de la guàrdia que depèn de la SCB.

59.-

Funcions de la tija:

- Suport de l'estructura aèria de la planta.
- Transport d'aigua i nutrients.
- Producció de nous teixits.
- Emmagatzematge d'aigua i substàncies de reserva.

60.-

La respiració és un procés d'intercanvi molecular d'O₂ i CO₂ en el sistema pulmonar. Té dues fases ben diferenciades:

Respiració externa: els processos que fan possible l'adquisició de l'aire del medi i l'eliminació del CO₂. A la respiració externa l'organisme introdueix O₂ al cos i elimina CO₂. Per poder fer aquest procés, l'organisme té la musculatura respiratòria, que haurà de vèncer les resistències pulmonars per a introduir l'aire als alvèols.

Respiració interna: el procediment de cessió de l'O₂ de la sang a les cèl·lules i inclou el conjunt de reaccions d'oxidació mitjançant el qual les cèl·lules obtindran energia dels hidrats de carboni, greixos i proteïnes, per la qual cosa es necessita O₂.

61.-

Esquema TT: té un punt d'alimentació, generalment el neutre o compensador, connectat directament a terra i les masses de la instal·lació receptora estan connectades a una presa de terra separada de la presa de terra de l'alimentació

Esquema IT: no té cap punt de l'alimentació connectat directament a terra.

Esquema TN: té un punt d'alimentació, generalment el neutre o compensador, connectat directament a terra i les masses de la instal·lació receptora estan connectades a aquest punt mitjançant conductors de protecció.

62.-

Té una capacitat de 688 hm³. L'embassament de Mequinensa té una major capacitat però forma part de la Comunitat d'Aragó.

63.-

Article 21. Estructura i nivells de comandament.

21.1. El sistema de comandament s'estructura en cinc nivells de comandament, en funció de les necessitats d'organització, els quals s'ordenen de menys a més gravetat o risc potencial del servei o la situació d'emergència.

Nivell de comandament 1: cap de sortida.

Nivell de comandament 2: sotscap territorial.

Nivell de comandament 3: cap territorial.

Nivell de comandament 4: cap operatiu.

Nivell de comandament 5: subdirector general competent en l'àmbit operatiu.

64.-

L'etiqueta 2.1 (gasos inflamables) serà tota vermella, mentre que la 2.2 (gasos no inflamables, no tòxics) serà tota verda i la 2.3 serà tota blanca.

65.-

Les muntanyes de Prades són situades al sector nord-occidental de la Serralada Costanera Catalana i formen un bloc enlairat sobre les planes del Camp de Tarragona i de la Conca de Barberà. Ocupen una superfície d'uns 260 km² i estan envoltades al nord i a l'est pel riu Francolí, alhora que limiten a l'oest amb les serres de la Llena i del Montsant i amb l'enfonsada conca del Priorat.

66.-

Motor > Embragatge > Caixa de canvis > Arbre de transmissió > Grup cònic-diferencial

67.-

En canvi, el poder de tall d'un magnetotèrmic, també conegut com a capacitat de tall, fa referència a la màxima corrent elèctrica que el dispositiu pot interrompre amb seguretat en cas de curtcircuit.

68.-

Article 44.

Són faltes lleus, a més de les tipificades en la legislació general de la funció pública:

- a) La descurança injustificada en la presentació personal.
- b) El fet de no presentar-se amb l'uniforme degut, sense causa justificada, al relleu de torn corresponent.
- c) L'incompliment de qualsevol de les funcions bàsiques, si no és qualificat com a falta greu o molt greu.

69.-

Article 2. Definició d'equip de protecció individual

A efectes del present Reial Decret, s'entendrà per «equip de protecció individual» qualsevol equip destinat a ser portat o subjectat pel treballador per a protegir-lo d'un o diversos riscos que puguin amenaçar la seva seguretat o salut, així com qualsevol complement o accessori destinat a aquest fi.

70.-

La C-15 o Eix Garraf-Anoia enllaça nuclis de població com Manresa, Igualada, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú.

71.-

Quan el cilindre número 3 es troba en compressió:

El cilindre 1 es troba en: explosió.
El cilindre 2 es troba en: escapament.
El cilindre 4 es troba en: admissió.

72.-

Bombes rotodinàmiques = centrífugues. Aquestes ens seran més útils a l'hora de treballar amb cabals més grans.

73.-

Entitat col·lectiva de població: Agrupació d'entitats singulars amb personalitat pròpia i un origen marcadament històric. Representen un unitat intermèdia entre l'entitat singular de població i el municipi.

Entitat singular de població: Qualsevol àrea habitable del terme municipal, habitada o excepcionalment deshabitada, clarament diferenciada dins d'aquest i que és coneguda per una denominació específica que la identifica sense possibilitat de confusió (viles, pobles, urbanitzacions, etc.).

Nucli de població: Conjunt de 10 edificacions, com a mínim, que formen una trama urbana (carrers, places i altres vies urbanes).

74.-

L'eversió és quan la planta del peu mira cap a fora i la inversió és quan la planta del peu mira cap endins.

Els moviments anatòmics d'inversió i eversió es produeixen principalment a l'articulació del turmell o la articulació talocrural.

75.-

Un espessant ens servirà per generar l'efecte contrari (augmentar la viscositat de l'aigua).

76.-

Densitat de l'aigua a 20 °C: aproximadament 1000 kg/m³.

Densitat de la benzina a 20 °C: aproximadament 750-800 kg/m³.

Per determinar quin dels recipients rebrà una major pressió a la seva base, podem utilitzar la fórmula de la pressió hidrostàtica, que és:

$$P = \text{densitat} \times \text{gravetat} \times \text{altura}$$

La pressió hidrostàtica depèn de la densitat del fluid i de l'altura del mateix, però no de la quantitat de líquid ni de la base del recipient.

77.-

Les palanques de primer grau tenen el fulcre situat entre la potència i la resistència.

Exemples: tisores, gronxador, balança...

78.-

RIPCI - 5. Sistemes de boques d'incendi equipades.

3. Les BIE s'han de muntar sobre un suport rígid, de manera que el broquet i la vàlvula d'obertura manual i el sistema d'obertura de l'armari, si n'hi ha, estiguin situats, com a màxim, a 1,50 m sobre el nivell del sòl.

79.-

Els quatre grups: hidrometeors, litometeors, fotometeors i electrometeors.

82.-

Segons el coeficient d'expansió que s'aconsegueix, les escumes es poden classificar en:

- Escumes de baixa expansió: són aquelles que tenen el coeficient d'expansió menor de 20. Els valors normals estan compresos entre 7 i 9. Són escumes bastant denses, amb un elevat contingut en aigua.

- Escumes de mitjana expansió: l'índex o coeficient d'expansió és d'entre 20 i 200, i els valors normals són de 50 a 100. Amb aquestes escumes es pot obtenir un important volum d'escuma amb poc líquid escumant i permet cobrir molt ràpidament grans superfícies o inundar petits recintes. Són encara prou denses per ser utilitzades a la intempèrie.

- Escumes d'alta expansió: el seu coeficient d'expansió és superior a 200, amb valors compresos entre 500 i 1000. Es tracta d'escumes molt lleugeres que permeten omplir ràpidament grans espais.

83.-

Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE (Darrera actualització: 10 de gener de 2024).

Alta Ribagorça: 3 municipis.

Garraf: 6 municipis.

Segarra: 21 municipis.

Pla de l'Estany: 11 municipis.

84.-

RIPCI - 3. Sistemes d'hidrants contra incendis.

3 c) En el cas d'hidrants que no estiguin situats a la via pública, la distància entre l'emplaçament de cada hidrant i el límit exterior de l'edifici o zona protegits, mesurada perpendicularment a la façana, ha d'estar compresa entre 5m i 15m.

85.-

En la torsió s'originen esforços de cisallament produïts per les rotacions en sentit contrari de les seves seccions. Aquests esforços també poden provocar el col·lapse de l'element per vinclament.

86.-

Els focs de Classe D involucren metalls combustibles, especialment metalls reactius com el magnesi, el sodi, el potassi i l'alumini en forma de pols.

87.-

El Puigmal té una alçada de 2.913 metres sobre el nivell del mar. Es troba a la serralada del Pirineu, a prop de la frontera amb França, i és una destinació popular per a l'esquí i l'alpinisme. A més del Puigmal, altres cims notables al Ripollès inclouen el Bastiments (2.881 metres), el Costabona (2.464 metres) i el Taga (2.037 metres).

La Pica d'Estats està situada entre la comarca del Pallars Sobirà i el departament francès d'Arieja.

88.-

La part de la planta encarregada del transport de la saba elaborada és el floema.

89.-

46.2 La Divisió d'Operacions s'estructura en les unitats centrals següents:

a) Unitat d'Innovació i Desenvolupament Operatiu.

b) Unitat de Riscos Tecnològics.

c) Unitat de Col·lapses Estructurals.

d) Unitat d'Incendis Estructurals.

e) Unitat de Prevenció Operativa.

90.-

La força del cop d'ariet és directament proporcional a la longitud del conducte, ja que les ones de sobrepressió es carregaran de més energia, i inversament proporcional al temps durant el qual es tanca la clau: com menys dura el tancament, més fort serà el cop.

92.-

Informació extreta del web de l'AMB.

93.-

És un aparell estàtic d'inducció electromagnètica, destinat a transformar un sistema de corrents variables en un o diversos altres sistemes de corrents variables, d'intensitat i de tensió generalment diferents però de la mateixa freqüència.

94.-

REEV = Range Extended Electric Vehicle.

Els HEV combinen tracció tèrmica i elèctrica; els REEV tenen només tracció elèctrica.

95.-

1.1: risc d'explosió en massa.

1.5: poc sensibles amb risc d'explosió en massa.

1.2: risc de projecció.

1.3: risc d'incendi.

1.6: extremadament insensibles.

1.4: sense risc considerable.



ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com